

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

Ham bilgi notu — entalpi, tepkime ısıları, Hess yasası ve bağ enerjileri; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Kimya
Konu	Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kazanımlar	11.4.1.1 — Sistem, ortam ve entalpi kavramlarını açıklar. 11.4.1.2 — Ekzotermik ve endotermik tepkimeleri enerji diyagramıyla yorumlar. 11.4.2.1 — Hess yasasını kullanarak tepkime entalpisini hesaplar. 11.4.2.2 — Bağ enerjilerinden tepkime ısını hesaplar.
Bu notta ne var	Sistem–ortam, iç enerji, entalpi, ekzotermik–endotermik tepkimeler, enerji diyagramları, oluşum entalpisi, yanma entalpisi, nötrleşme entalpisi, Hess yasası, bağ enerjileri, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda tek bir işaret kuralı bütün soruları çözer: ekzotermikte ΔH negatif, endotermikte pozitif tir. Hess ve bağ enerjisi hesaplarında işareti yazmadan sayıya geçme.

İÇİNDEKİLER

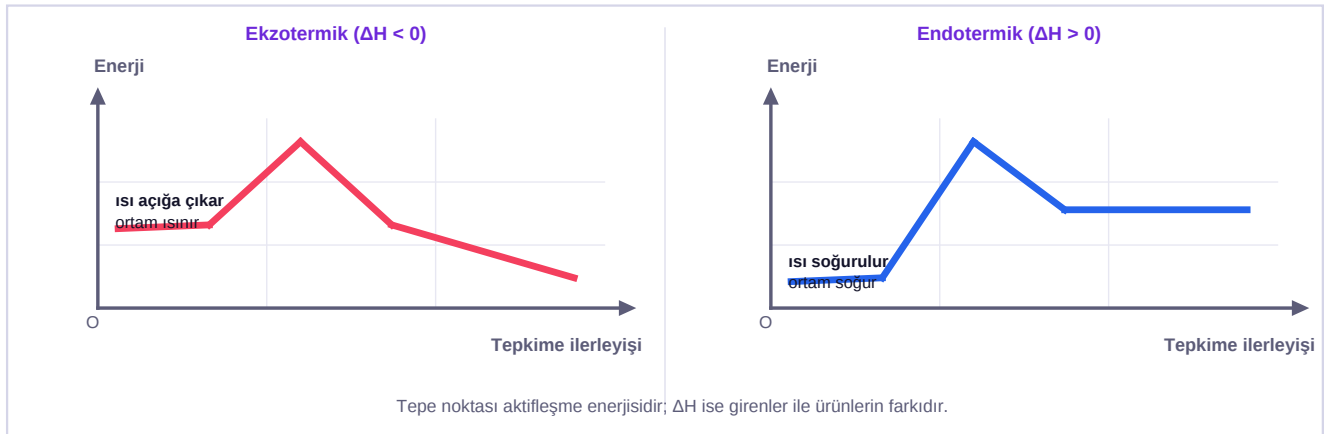
- 1 Temel Kavramlar
- 2 Entalpi Çeşitleri
- 3 Hess Yasası
- 4 Bağ Enerjileri
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

Kavram	Tanımı
Sistem	İncelenen madde ya da tepkimenin kendisi
Ortam (çevre)	Sistemin dışında kalan, sistemle enerji alışverişi yapabilen her şey
İç enerji (E)	Sistemdeki taneciklerin toplam kinetik ve potansiyel enerjisi
Entalpi (H)	Sabit basınçta sistemin ısı içeriği . Mutlak değeri ölçülemez; yalnızca değişimi (ΔH) ölçülür
ΔH	H_{ürünler} – H_{girenler}

Şema 1 — Ekzotermik ve endotermik tepkime



Diyaframı okumanın tek kuralı: **ürünler girenlerden aşağıdaysa ekzotermik, yukarıdaysa endotermiktir**. Aradaki tepe noktası **aktifleşme enerjisidir** ve tepkimenin hızıyla ilgilidir, entalpiyle değil.

Özellik	Ekzotermik	Endotermik
ΔH işareti	Negatif (-)	Pozitif (+)
Isı	Açığa çıkar; ürünler tarafında yazılır	Soğurulur; girenler tarafında yazılır
Ortam sıcaklığı	Yükselir	Düşer
Enerji karşılaştırması	$H_{ürünler} < H_{girenler}$	$H_{ürünler} > H_{girenler}$
Örnekler	Yanma, nitrleşme, patlama, solunum, paslanma	Fotosentez, buz erimesi, suyun buharlaşması, NH_4NO_3 çözünmesi

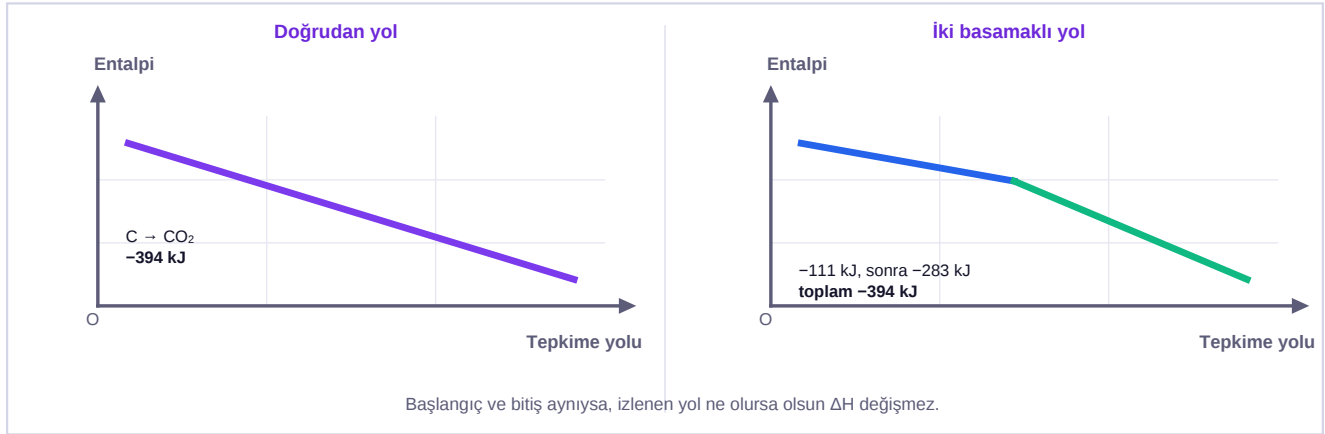
TUZAK — Aktifleşme Enerjisi ile ΔH Karıştırılır

Aktifleşme enerjisi (E_a), tepkimenin başlaması için gereken en az enerjidir ve **tepkime hızını** belirler. **ΔH** ise girenlerle ürünler arasındaki **enerji farkıdır** ve hızla ilgisi yoktur. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi büyük olsa da ekzotermik olabilir; **odunun yanması** buna örnektir: kibrit gerekir ama sonra bol ısı açığa çıkar.

2

Entalpi Çeşitleri

Şema 2 — Hess yasasının mantığı: iki yol, tek sonuç



Karbondan karbondioksit'e **iki farklı yoldan** gidilebilir: doğrudan ya da önce karbonmonoksit üzerinden. Entalpi bir **hâl fonksiyonu** olduğu için iki yolun **toplam ΔH değeri aynıdır**. Hess yasası tam olarak bunu söyler.

Entalpi türü	Tanımı	İşareti
Standart oluşum entalpisi (ΔH_f)	1 mol bileşiğin, elementlerinden standart koşullarda oluşması sırasındaki entalpi değişimi	Genellikle negatif
Yanma entalpisi (ΔH_y)	1 mol maddenin oksijenle tam yanması sırasındaki entalpi değişimi	Daima negatif
Nötrleşme entalpisi	Kuvvetli asit ile kuvvetli bazın 1 mol su oluşturacak biçimde tepkimesi (≈ -57,3 kJ)	Daima negatif
Çözünme entalpisi	1 mol maddenin çözünmesindeki entalpi değişimi	Pozitif ya da negatif
Hâl değişim entalpisi	Erime, buharlaşma, süblimleşme entalpileri	Erime ve buharlaşma pozitif

DİKKAT — Elementlerin Oluşum Entalpisi Sıfırdır

Standart koşullarda **en kararlı hâlindeki elementlerin oluşum entalpisi sıfır kabul edilir**: O₂(g), N₂(g), C(katı, grafit), Br₂(sıvı), Hg(sıvı). Ancak **O₃ (ozon)** ya da **C (elmas)** en kararlı hâl olmadığı için oluşum entalpileri **sıfır değildir**. Hesaplarda bu ayrım doğrudan sorulur.

3

Hess Yasası

Hess yasası: Bir tepkimenin entalpi değişimi, tepkimenin **hangi basamaklardan geçtiğine bağlı değildir**; yalnızca **başlangıç ve bitiş durumlarına** bağlıdır. Entalpi bir **hâl fonksiyonudur**.

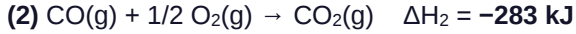
Şema 3 — Hess yasasını uygulama kuralları

Tepkime ters çevrilirse ΔH işaret değiştirir (+) → (-)	Bir sayıyla çarpılırsa ΔH aynı sayıyla çarpılır	Tepkimeler toplanırsa ΔH değerleri toplanır
Aynı madde iki tarafta sadeleştirilir	Hedef verilenleri istenen tepkimeye çevir	Kontrol girenler ve ürünler tam olarak uyuşmalı

Verilen tepkimeleri, istenen tepkimeyi **elde edecek biçimde** düzenlersin. Her düzenleme, ΔH'ye de **aynı işlemi** uygular.

HESS YASASI UYGULAMASI

Aşağıdaki verilerden $\text{C(k)} + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$ tepkimesinin ΔH değerini bulunuz.



- İstenen tepkimede **CO ürün** tarafında; (2) numaralı tepkimede ise **giren** tarafında. Bu yüzden (2) **ters** çevrilir.
- Ters çevrilen (2): $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)} + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +283 \text{ kJ}$.
- (1) aynen alınır: $\text{C(k)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -394 \text{ kJ}$.
- İkisi toplanır; **CO₂ sadeleşir**: $\text{C(k)} + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO(g)}$.
- $\Delta H = (-394) + (+283) = -111 \text{ kJ}$.

Tepkimenin entalpi değişimi **-111 kJ'dür**; tepkime ekzotermiktir.

OLUŞUM ENTALPİLERİNDEN TEPKİME ISISI

$$\Delta H_{\text{tepkime}} = \sum \Delta H_f(\text{ürünler}) - \sum \Delta H_f(\text{girenler})$$

Σ	Toplam; her maddenin oluşum entalpisi katsayısıyla çarpılır
Elementler	En kararlı hâldeki elementler için $\Delta H_f = 0$
Sıralama	Önce ürünler, sonra girenler — ters yazmak işareti bozar

Bu bağıntı, Hess yasasının **kısayoludur**. Tablodan oluşum entalpileri verildiğinde tepkimeleri tek tek düzenlemek yerine doğrudan bu formül kullanılır.

4**Bağ Enerjileri**

Bağ enerjisi: Gaz hâlindeki **1 mol bağ koparmak** için gereken enerjidir. **Bağ kırmak endotermiktir (enerji gerekir), bağ oluşturmak ekzotermiktir (enerji açığa çıkar).**

BAĞ ENERJİLERİNDEN TEPKİME ISISI

$$\Delta H = \sum (\text{kırılan bağ enerjileri}) - \sum (\text{oluşan bağ enerjileri})$$

Kırılan bağlar	Girenlerdeki bağlar — enerji harcanır
Oluşan bağlar	Ürünlerdeki bağlar — enerji açığa çıkar
Sonuç negatifse	Oluşan bağlar daha güçlü → ekzotermik
Sonuç pozitifse	Kırılan bağlar daha güçlü → endotermik

Bu formülün sırası, oluşum entalpisi formülünün **tam tersidir**: burada **girenler önce** yazılır. Sırayı karıştırmak işaret hatasına yol açar; en sık yapılan hata budur.

TUZAK — İki Formülün Sırası Terstir

Oluşum entalpisiyle: $\Delta H = \text{ürünler} - \text{girenler}$. **Bağ enerjisiyle:** $\Delta H = \text{girenler (kırılan)} - \text{ürünler (oluşan)}$.

Bu iki sıra birbirinin tersidir ve sınavda tam olarak bu karışıklık sınanır. Formülü ezberlemek yerine mantığı tut: **bağ kırmak enerji ister (+), bağ oluşturmak enerji verir (-)**.

BAĞ ENERJİSİ HESABI

$\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ tepkimesinin ΔH değerini hesaplayınız. (H–H: 436 kJ/mol, Cl–Cl: 243 kJ/mol, H–Cl: 431 kJ/mol)

1. **Kırılan bağlar:** 1 mol H–H ve 1 mol Cl–Cl $\rightarrow 436 + 243 = 679$ kJ.
2. **Oluşan bağlar:** 2 mol H–Cl $\rightarrow 2 \times 431 = 862$ kJ.
3. $\Delta H = \text{kırılan} - \text{oluşan} = 679 - 862$.
4. $\Delta H = -183$ kJ.

ΔH negatif olduğu için tepkime **ekzotermiktir**; oluşan bağlar kırılanlardan daha güçlüdür.

- **Bağ enerjisi büyükse bağ güçlüdür** ve molekül kararlıdır. Üçlü bağ > çift bağ > tekli bağ.
- Bağ enerjisi arttıkça **bağ uzunluğu azalır**; güçlü bağ kısa bağdır.
- Bağ enerjisi hesabı yalnızca **gaz hâlindeki** maddeler için doğru sonuç verir; sıvı ve katılarda tanecikler arası kuvvetler de işin içine girer.
- **N₂'nin üçlü bağı çok güçlüdür (946 kJ/mol)**; azotun tepkimeye girmekte isteksiz olmasının nedeni budur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Ekzotermik:** ΔH negatif, ısı ürünlerde, ortam ısınır.
- **Endotermik:** ΔH pozitif, ısı girenlerde, ortam soğur.
- **Aktifleşme enerjisi hızı, ΔH enerji farkını** belirler.
- En kararlı hâldeki **elementlerin oluşum entalpisi sıfırdır** (O₃ ve elmas hariç).
- **Yanma ve nötrleşme entalpisi daima negatiftir.**
- **Hess:** tepkime ters çevrilirse **işaret değişir**, çarpılırsa **ΔH de çarpılır**.
- Oluşum entalpisiyle: **ürünler – girenler**.
- Bağ enerjisiyle: **kırılan – oluşan** — sıra terstir.
- **Bağ kırmak endotermik, bağ oluşturmak ekzotermiktir.**
- **Güçlü bağ kısa bağdır**; bağ enerjisi büyükse molekül kararlıdır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde işaret hataları en çok puan kaybettiren şeydir. Her hesapta sonucu yazmadan önce kendine sor: **ısı açığa mı çıktı, soğuruldu mu?** Açığa çıktıysa sonuç negatif olmak zorundadır; sayı pozitif çıktıysa bir yerde sıra ters yazılmıştır.

1. Sistem ve ortam kavramlarını bir örnekle açıklayınız.

2. İç enerji ve entalpi kavramlarını ayırt ediniz.

3. Entalpinin mutlak değerinin ölçülememesinin nedenini açıklayınız.

4. ΔH 'nin tanımını formülle yazınız.

5. Ekzotermik tepkimede ΔH 'nin işaretini gerekçesiyle yazınız.

6. Endotermik tepkimede ortam sıcaklığının nasıl değiştiğini açıklayınız.

7. Ekzotermik bir tepkimede ısının denklemin hangi tarafına yazıldığını belirtiniz.

8. Ekzotermik ve endotermik tepkimeye üçer örnek veriniz.

9. Enerji diyagramında ekzotermik tepkimenin nasıl anlaşıldığını yazınız.

10. Aktifleşme enerjisini tanımlayarak neyi belirlediğini yazınız.

11. Aktivleşme enerjisi ile ΔH arasındaki farkı açıklayınız.

12. Aktivleşme enerjisi büyük olan bir tepkime ekzotermik olabilir mi? Örnekle açıklayınız.

13. Standart oluşum entalpisini tanımlayınız.

14. Yanma entalpisinin işaretini gerekçesiyle yazınız.

15. Nötrleşme entalpisinin yaklaşık değerini ve işaretini yazınız.

16. Kuvvetli asit-kuvvetli baz nötrleşmelerinde entalpinin hep aynı çıkmasının nedenini açıklayınız.

17. En kararlı hâldeki elementlerin oluşum entalpisi kaçtır?

18. O_2 ve O_3 'ün oluşum entalpilerini karşılaştırınız.

19. Grafit ve elmasın oluşum entalpilerini karşılaştırınız.

20. Hess yasasını tanımlayınız.

21. Entalpinin hâl fonksiyonu olmasının anlamını açıklayınız.

22. Hess yasasında tepkime ters çevrilirse ΔH 'ye ne olur?

23. Hess yasasında tepkime 3 ile çarpılırsa ΔH 'ye ne olur?

24. $C(k) + O_2 \rightarrow CO_2$ ($\Delta H = -394$) ve $CO + 1/2 O_2 \rightarrow CO_2$ ($\Delta H = -283$) verilerinden $C + 1/2 O_2 \rightarrow CO$ tepkimesinin ΔH 'sini bulunuz.

25. Aynı hesapta hangi tepkimenin ters çevrildiğini ve nedenini yazınız.

26. Oluşum entalpilerinden tepkime ısı formülünü yazınız.

27. Bu formülde katsayıların rolünü açıklayınız.

28. Bağ enerjisini tanımlayarak hangi hâl için geçerli olduğunu belirtiniz.

29. Bağ kırmanın endotermik olmasının nedenini açıklayınız.

30. Bağ oluşturma endotermik olmasının nedenini açıklayınız.

31. Bağ enerjilerinden tepkime ısı formülünü yazınız.

32. Bu formülün oluşum entalpisi formülünden farkını açıklayınız.

33. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ tepkimesinin ΔH 'sini verilen bağ enerjileriyle hesaplayınız (H-H: 436, Cl-Cl: 243, H-Cl: 431).

34. Bu tepkimenin ekzotermik mi endotermik mi olduğunu gerekçesiyle yazınız.

35. Hesap sonucu negatif çıkarsa bağların gücü hakkında ne söylenir?

36. Bağ enerjisi ile bağ uzunluğu arasındaki ilişkiyi yazınız.

37. Tekli, çift ve üçlü bağı bağ enerjisi bakımından sıralayınız.

38. Azot molekülünün tepkimeye girmekte isteksiz olmasının nedenini açıklayınız.

39. Bağ enerjisi hesabının yalnızca gaz hâli için doğru olmasının nedenini açıklayınız.

40. Buzun erimesinin endotermik olmasının nedenini açıklayınız.

41. Suyun buharlaşmasının ΔH işaretini yazınız.

42. Solunum tepkimesinin ΔH işaretini gerekçesiyle yazınız.

43. Fotosentezin ΔH işaretini gerekçesiyle yazınız.

44. NH_4NO_3 'ün suda çözünürken kabın soğumasını açıklayınız.

45. Bir soğutucu buz torbasının çalışma ilkesini entalpiyle açıklayınız.

46. Yakıtların enerji değerinin yanma entalpisiyle ilişkisini açıklayınız.

47. Aynı kütlede metan ve hidrojenden hangisinin daha çok enerji verdiğini nasıl belirlersiniz?

48. Bir tepkimenin ΔH değeri sıcaklıkla değişir mi? Kısaca açıklayınız.

49. Ekzotermik bir tepkimede ürünlerin entalpisi girenlerden büyük olabilir mi? Nedenini yazınız.

50. Enerji diyagramı verilen bir soruda ΔH ve E_a 'yı nasıl okuyacağınızı adım adım yazınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Sistem** incelenen kısımdır (deney tüpündeki tepkime). **Ortam** sistemin dışıdır (tüp, hava, laboratuvar). İkisi arasında enerji alışverişi olur.
- 2. İç enerji** taneciklerin toplam kinetik ve potansiyel enerjisidir. **Entalpi**, sabit basınçta sistemin **ısı içeriğidir**; iç enerji ile basınç-hacim işinin toplamıdır.
- 3.** Bir sistemdeki bütün enerji biçimlerini tek tek ölçmek mümkün değildir. Ancak bir değişim sırasında **alınan ya da verilen ısı** ölçülebildiği için yalnızca **ΔH** bulunur.
- 4. $\Delta H = H_{\text{ürünler}} - H_{\text{girenler}}$.**
- 5. Negatiftir.** Ürünlerin entalpisi girenlerden küçüktür; aradaki fark **ısı olarak dışarı verilir**.
- 6.** Ortam **soğur**. Tepkime ısıyı ortamdaki aldığı için ortamın sıcaklığı düşer.
- 7. Ürünler tarafına** yazılır; çünkü ısı tepkimenin bir **ürünüdür**, açığa çıkmıştır.
- 8. Ekzotermik:** yanma, nitrleşme, solunum (ayrıca patlama, paslanma). **Endotermik:** fotosentez, buz erimesi, suyun buharlaşması (ayrıca NH_4NO_3 çözünmesi).
- 9. Ürünler girenlerden aşağıdaysa** ekzotermiktir; enerji ekseninde ürünlerin düzeyi daha düşüktür.
- 10.** Tepkimenin **başlaması için gereken en az enerjidir**. **Tepkime hızını** belirler; büyüksse tepkime yavaştır.
- 11. E_a** tepe noktasının yüksekliğidir, **hızla** ilgilidir. **ΔH** girenlerle ürünler arasındaki farktır, **enerji dengesiyle** ilgilidir. Biri diğerini belirlemez.
- 12. Olabilir.** Odunun yanması buna örnektir: başlaması için kibrit (yüksek E_a) gerekir ama başladıktan sonra **bol ısı açığa çıkar** (ΔH negatif).
- 13. 1 mol** bileşiğin, **en kararlı hâldeki elementlerinden** standart koşullarda (25°C , 1 atm) oluşması sırasındaki entalpi değişimidir.
- 14. Daima negatiftir.** Yanma tepkimeleri her zaman **ısı açığa çıkarır**.
- 15.** Yaklaşık **$-57,3 \text{ kJ/mol}$** 'dür ve **negatiftir**; nitrleşme ekzotermik bir olaydır.
- 16.** Kuvvetli asit ve baz suda **tamamen iyonlaşır**. Gerçekleşen tepkime her durumda aynıdır: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$. Bu yüzden entalpi de aynı çıkar.
- 17. Sıfırdır.** Örneğin $\text{O}_2(\text{g})$, $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{C}(\text{grafit})$, $\text{Br}_2(\text{sıvı})$ ve $\text{Hg}(\text{sıvı})$ için $\Delta H_f = 0$ 'dır.
- 18. O_2 en kararlı hâldir**, $\Delta H_f = 0$. **O_3 (ozon)** en kararlı hâl olmadığı için ΔH_f **sıfırdan farklıdır** (pozitiftir).
- 19. Grafit** karbonun en kararlı hâlidir, $\Delta H_f = 0$. **Elmas** için ΔH_f **sıfırdan farklıdır**.
- 20.** Bir tepkimenin entalpi değişimi, izlenen **basamaklara bağlı değildir**; yalnızca **başlangıç ve bitiş** durumlarına bağlıdır.
- 21.** Değeri yalnızca sistemin **o anki durumuna** bağlıdır, oraya nasıl gelindiğine değil. Bu yüzden farklı yollardan aynı sonuca ulaşılır.
- 22. İşaret değiştirir:** ΔH pozitifse negatif, negatifse pozitif olur.
- 23. ΔH de 3 ile çarpılır.** Entalpi madde miktarına bağlı (kapsamlı) bir özelliktir.
- 24.** İkinci tepkime ters çevrilir ($\Delta H = +283$) ve birinciyle toplanır: $\Delta H = -394 + 283 = -111 \text{ kJ}$.
- 25. İkinci tepkime** ters çevrildi. Çünkü istenen tepkimede **CO ürün** tarafındayken, verilen tepkimede **giren** tarafındaydı.
- 26. $\Delta H = \sum \Delta H_f(\text{ürünler}) - \sum \Delta H_f(\text{girenler})$.**
- 27.** Her maddenin oluşum entalpisi, denklemdeki **katsayısıyla çarpılır**. Katsayı, o maddeden kaç mol bulunduğunu gösterir.
- 28.** Gaz hâlindeki **1 mol** **bağı koparmak** için gereken enerjidir. Yalnızca **gaz hâli** için tanımlıdır.
- 29.** Bağ, atomları bir arada tutan **çekim kuvvetidir**. Bu çekimi yenmek için **dışarıdan enerji verilmesi** gerekir; bu yüzden endotermiktir.
- 30.** Atomlar birbirine yaklaşıp bağ kurduğunda sistem **daha kararlı ve düşük enerjili** hâle geçer. Aradaki fark **ısı olarak açığa çıkar**.
- 31. $\Delta H = \sum (\text{kırılan bağ enerjileri}) - \sum (\text{oluşan bağ enerjileri})$.**

- 32.** Oluşum entalpisi formülünde **ürünler önce** yazılır; bağ enerjisi formülünde **girenler (kırılan) önce** yazılır. Sıra **terstir**.
- 33.** Kırılan: $436 + 243 = 679$. Oluşan: $2 \times 431 = 862$. $\Delta H = 679 - 862 = -183 \text{ kJ}$.
- 34.** **Ekzotermiktir**; ΔH negatiftir. Oluşan bağlar kırılan bağlardan daha çok enerji açığa çıkarmıştır.
- 35.** **Oluşan bağlar kırılanlardan daha güçlüdür**. Bağ oluşumunda açığa çıkan enerji, kırmak için harcanandan fazladır.
- 36.** **Ters orantılıdır**. Bağ enerjisi arttıkça bağ **kısalır**; güçlü bağ kısa bağdır.
- 37.** **Üçlü bağ > çift bağ > tekli bağ**. Bağ sayısı arttıkça çekim güçlenir.
- 38.** N_2 'deki **üçlü bağın enerjisi çok yüksektir (946 kJ/mol)**. Bu bağı kırmak için gereken enerji büyük olduğundan azot tepkimelere zor girer.
- 39.** Sıvı ve katılarda **tanecikler arası çekim kuvvetleri** de vardır ve bunların enerjisi hesaba katılmaz. Bu yüzden yalnızca gazlarda doğru sonuç verir.
- 40.** Buzdaki **hidrojen bağlarını kırmak** için enerji gerekir. Bu enerji ortamdan alındığı için olay **endotermiktir**.
- 41.** **Pozitif (+)**. Sıvıdan gaza geçmek için moleküller arası çekimin yenilmesi gerekir; enerji **soğurulur**.
- 42.** **Negatiftir**. Solunumda besindeki kimyasal enerji açığa çıkar ve ATP ile ısıya dönüşür; ekzotermik bir tepkimedir.
- 43.** **Pozitif (+)**. Fotosentez, **güneş enerjisini soğurarak** besin üretir; enerji dışarıdan alınır.
- 44.** NH_4NO_3 'ün çözünmesi **endotermiktir**. Çözünme için gereken enerji **çevreden (kaptan ve sudan)** alındığı için kabın sıcaklığı düşer.
- 45.** İçinde **endotermik olarak çözünen bir tuz** (genellikle NH_4NO_3) ile su ayrı bölmelerde bulunur. Torba sıkılınca ikisi karışır, çözünme ortamdan **ısı çeker** ve torba soğur.
- 46.** Bir yakıtın enerji değeri, **yanma entalpisinin büyüklüğüyle** ölçülür. Yanma entalpisi (mutlak değerce) büyük olan yakıt, birim başına daha çok enerji verir.
- 47.** İkisinin de **birim kütle başına yanma entalpisi** hesaplanır (kJ/g). Mol başına değil kütle başına karşılaştırma yapılmalıdır; hidrojen bu ölçüde çok daha yüksektir.
- 48.** **Az da olsa değişir**; çünkü girenlerin ve ürünlerin ısı sığaları farklıdır. AYT düzeyinde genellikle **sabit kabul edilir**.
- 49.** **Olamaz**. Ekzotermik tanımı gereği ürünlerin entalpisi girenlerden **küçüktür**; aksi hâlde ΔH pozitif olur ve tepkime endotermik olurdu.
- 50.** **1)** Girenlerin ve ürünlerin enerji düzeylerini işaretler. **2)** $\Delta H = \text{ürünler} - \text{girenler}$ farkını al; işaretine bak. **3)** E_a , girenlerden **tepe noktasına** olan yükseklik farkıdır. **4)** Ürünler aşağıdaysa ekzotermik, yukarıdaysa endotermik.